

Как Энергоконтур решает задачу развития зарядной сети

Решение задачи № 03 «Зарядка электромобилей в мегаполисах» для ООО «Росатом Сеть зарядных станций».

Энергоконтур помогает городу и оператору выбрать места для зарядных станций, их оснащение, энергоснабжение и сроки строительства. Работающее веб-приложение рассчитывает согласованный план и показывает, как он изменит обслуживание транспорта и затраты.

Почему требуется совместное решение

Высокий поток машин ещё не показывает, кому нужна публичная зарядка. Свободная площадка может не иметь нужного подключения. Новая станция меняет нагрузку соседних. Если принимать эти решения по отдельности, возникают очереди, простаивающее оборудование и затраты без ожидаемой отдачи.

Мы связали эти решения в одной модели: потребность транспорта определяет необходимое обслуживание; дороги задают достижимые места; оборудование и энергосеть ограничивают выдачу энергии; бюджет и сроки определяют, что можно построить. Последствия выбранного плана проверяются во времени.

Решение заказчика	Что делает Энергоконтур
Где строить	Сопоставляет потребность с достижимыми площадками и существующими станциями.
Что установить	Выбирает допустимый комплект и число постов с учётом времени зарядки и доступной мощности.
Как обеспечить энергией	Учитывает подключение, общий ресурс узла и допустимые варианты усиления, накопления и генерации.
Когда вкладывать	Распределяет ввод и затраты по годам при ежегодных и общих бюджетных пределах.
Какой вариант принять	Показывает обслуживание, очереди, устойчивость и цену выбранного качества.

Итог: заказчик получает план развития сети с объяснимыми решениями и сопоставимыми альтернативами.

Как мы определяем потребность в зарядке

Расчёт начинается с энергии и доступного времени транспорта.

Маршрут показывает, сколько энергии автомобиль потратит. Остаток батареи и необходимый запас определяют, сколько надо восполнить перед следующими поездками. Стоянки показывают, когда это возможно. Если доступна домашняя или базовая зарядка, она сначала покрывает свою часть потребности.

Из потребности получается зарядная заявка

Оставшаяся публичная потребность сохраняется вместе с местом, временем прибытия и отъезда, необходимой энергией и пределом мощности автомобиля. Поэтому одну и ту же энергию нельзя без последствий перенести на другой час: машина может уже уехать. Видна и потребность там, где станции ещё нет.

Транспорт	Что меняет расчёт
Частные автомобили	Домашняя зарядка уменьшает публичную потребность; длительная стоянка позволяет выбирать более медленное оснащение.
Такси	Большой пробег повышает потребность, а короткие перерывы ограничивают допустимое ожидание и длительность зарядки.
Транспортный парк	Следующий рейс задаёт требуемый запас батареи; депо и конечные задают доступные окна. Этот расчёт сейчас выполняется отдельно.

Поясняющий пример

Перед поездкой на 60 км автомобиль имеет 10 кВт·ч в батарее. По заданному расходу поездка потребует 12 кВт·ч, а после неё надо сохранить ещё 2 кВт·ч. Значит, заранее нужно добавить 4 кВт·ч в батарею. При эффективности зарядки 90% станция должна выдать около 4,44 кВт·ч в доступное окно.

Следующий вопрос модели: какая достижимая станция сможет выдать эту энергию вовремя, учитывая другие автомобили и предел подключения?

Пример поясняет механизм и не является наблюдением оператора. Поездки, расход, домашний доступ и режимы стоянок загружает пользователь. Без подтверждённой истории они остаются явными предположениями.

Как выбирается инфраструктура

Площадка, оборудование, энергоснабжение и срок ввода рассматриваются вместе.

Дорожное время связывает потребность с площадками. На каждой рассматриваются разрешённые комплекты: сколько энергии они выдадут вовремя и сколько стоят. Учитываются существующие станции. Для города модель уменьшает необслуженную потребность в пределах бюджета; для оператора - максимизирует финансовый результат при заданных ценах. Сравниваются сочетания для всей сети.

Общий энергетический ресурс

Предел поста, подключение станции и доступная мощность общего сетевого узла действуют одновременно. Если две станции питаются от одного узла, его ресурс распределяется между ними. Установка более мощных постов сама по себе не увеличивает доступное питание.

Вариант	Когда и как помогает
Усиление подключения	Даёт дополнительный ресурс после согласованного срока ввода; до этого действует прежний предел мощности.
Накопитель	Получает энергию заранее и отдаёт в часы дефицита. Учитываются запас, мощность и потери.
Локальная генерация	Добавляет энергию по заданному профилю выработки при пригодной площадке.
Иное размещение или оснащение	Позволяет обслужить потребность другим сочетанием объектов, если исходный вариант слишком дорог или ограничен по мощности.

Развитие по годам

Затраты и ввод распределяются по годам с учётом ежегодного и общего бюджета. Мощность используется только после её появления. Один график инвестиций оценивается при разных сценариях роста спроса, чтобы показать последствия будущих условий для сегодняшнего решения.

Проверка электросети охватывает мощность и баланс энергии. Для расчёта напряжений и линий требуется отдельная электрическая схема и инженерная проверка.

Как мы проверяем работу станций и соседей

Работа станций моделируется отдельно от выбора инфраструктуры.

Прибытие. Автомобиль выбирает достижимую станцию с учётом дороги и доступного времени.

Пост и ожидание. Свободный пост начинает обслуживание; при занятости возникает очередь, ожидание ограничено.

Выдача энергии. Мощность делится между автомобилями и ограничивается постами, подключением и общим узлом. Заряд батареи влияет на скорость.

Отъезд или переезд. Фиксируется реально полученная энергия. Доступный сосед рассматривается, если заданы дорожные связи и хватает времени.

Эта проверка не считает назначения планировщика гарантированным поведением водителей. Она выявляет часы перегрузки, недополученную энергию и последствия отказа оборудования.

Пример: более мощная станция на западе

В рассмотренном плане сохраняются два центральных поста по 22 кВт. Западная и восточная площадки получают по два поста 60 кВт в 2027 году. В варианте по плотности спроса запад оснащён двумя постами 22 кВт; остальные площадки совпадают.

Выдача за сутки	По плотности	Энергоконтур
Запад, кВт·ч	465	640
Центр, кВт·ч	212	163
Восток, кВт·ч	837	798

Что изменилось: запад принимает дополнительную потребность, а часть обслуживания смещается с соседей. Поэтому ценность новой станции определяется её влиянием на всю сеть. При отключении восточной площадки западный ресурс также даёт запас обслуживания.

Показаны округлённые результаты сценарного расчёта для 2028 года при одинаковых внешних прибытиях. Транспортная потребность, мощность и цены в примере заданы предположениями.

Что решено и какой выбор получает заказчик

Энергоконтур показывает последствия плана и цену требуемого обслуживания.

Для города важны доступность зарядки и необслуженная потребность. Оператор оценивает их вместе с инвестициями, эксплуатационными расходами и выручкой. Система рассчитывает альтернативы под требования обслуживания и бюджет: можно сопоставить, какой результат дают дополнительные вложения.

Показатель примера	По плотности	Энергоконтур
Доля выданной энергии	93,29%	98,57%
Новые капитальные вложения	3,70 млн ₽	5,20 млн ₽
Обслуживание при отказе восточной станции	42,40%	93,92%

В выбранном плане дополнительные 1,50 млн ₽ дают больше обслуженной энергии и значительный резерв при одном и том же отказе. Общий предел бюджета одинаков, фактические расходы различаются. Заказчик видит, за что платит, и может изменить требования или исходные условия.

Ответ на конкурсную проблему

Основная расчётная задача реализована: спрос, дорожная доступность, площадки, оборудование, энергетические ограничения и развитие по годам связаны в одном плане. Отдельная эксплуатационная проверка показывает работу станций и соседей. Результат доступен в действующем веб-приложении.

Подтверждённый результат примера: выше обслуженная доля энергии и устойчивость к выбранному отказу. Снижение инфраструктурных затрат и рост относительной загрузки оборудования этим примером не доказаны: лучшее обслуживание потребовало большего ресурса.

Условия применения к городу

Для городского применения нужны подтверждённые поездки, активы, площадки, сетевые условия и местные цены. Пример доказывает работу метода при своих предположениях. Общий инвестиционный план парков и публичной сети, полная проверка электросети и городской масштаб ещё требуют развития.

Работа с продуктом и техническая основа

Заказчик работает с данными, планами и последствиями решений.

Задать территорию и условия. Загрузить исходные данные, существующие активы, кандидатов, дорожную доступность и ограничения энергоснабжения.

Выбрать задачу. Задать горизонт, бюджет, сценарии спроса и требования к обслуживанию.

Получить план. Рассмотреть площадки, оснащение, сроки, затраты и показатели работы сети.

Сравнить решение. Изменить спрос, подключение, площадку или требования и пересчитать последствия.

Как это реализовано

Часть системы	Назначение
Go	Принимает данные, сохраняет условия расчёта и управляет выполнением длительных задач.
Python, Pyomo и HiGHS	Выбирают сочетание инфраструктуры, энергоснабжения и инвестиций при ограничениях.
SimPy	Воспроизводит эксплуатацию сети: прибытия, очереди, зарядку и выбор соседних станций.
PostgreSQL/PostGIS и Redis	Хранят данные и результаты; ускоряют повторный доступ.
Веб-интерфейс и Docker	Обеспечивают работу пользователя и развёртывание программного комплекта.

Исходные условия и результат сохраняются, поэтому план можно повторить и проверить. Допустимость по мощности и энергии оценивается отдельно от качества обслуживания.

github.com/Elmar006/energy_web

Основание: конкурсная задача № 03, страницы 5-8; действующая реализация; сохранённое сравнение планов от 1 октября 2026 года. Географическая основа примера: Geofabrik Monaco, 22.09.2026, © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0; дороги рассчитаны OSRM. Остальные параметры примера сценарные.